

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Teoría de la Computación				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Instalación y reconocimiento del entorno flex				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	5	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	V
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	3	
FECHA INICIO:		FECHA FIN:		DURACIÓN:	100 minutos
RECURSOS A UTILIZAR: Herramienta Flex					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: - Instalar el software flex - Utilizar las funcionalidades básicas de flex - Crear una aplicación simple	
TEMAS: Flex y Descripción de Lenguajes Regulares mediante Expresiones Regulares (ER)	
COMPETENCIAS	C.a. Aplica de forma transformadora conocimientos de teoría de la computación como herramienta para evaluar, sintetizar y mostrar información como fundamento de sus ideas y perspectivas para la resolución de problemas.

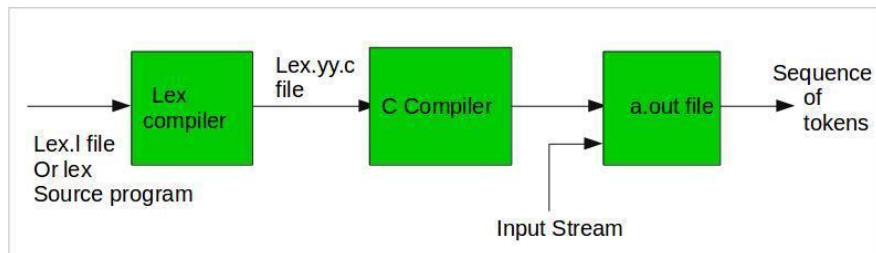
CONTENIDO DE LA GUÍA
I. MARCO CONCEPTUAL I.1 Flex Flex (Fast Lexical Analyzer Generator) es un software de código abierto libre y alternativa a la lex. Es un programa de ordenador que genera analizadores léxicos (también conocido como "escáneres" o "lexers"). Se utiliza con frecuencia como la aplicación de la lex junto con Berkeley Yacc generador de análisis en BSD derivada de los sistemas operativos (como tanto lexy yaccson parte de POSIX), o junto con el bisonte de GNU (una versión de yacc) en los puertos * BSD y en las distribuciones de Linux. A diferencia de bison, flex no es parte del proyecto GNU y no es liberado bajo la Licencia Pública General de GNU . Flex es una herramienta para generar analizadores léxicos (escáneres o lexers) escrito por Vern Paxson en C alrededor de 1987. Se utiliza junto con el generador de analizador Berkeley Yacc o el generador de analizador

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 2

GNU Bison.

Flex analiza programas con extensión .l, al compilarlo con flex genera una función llamada yylex(). La función yylex () es la función principal, esta función es flexible y ejecuta la Sección de reglas.

Flex funciona así:



Paso 1: El archivo de entrada con extensión .l en este caso se llama lex.l está escrito en lenguaje lex. El compilador lex transforma el programa lex.l en C, en un archivo que siempre se llama lex.yy.c.

Paso 2: El compilador de C compila el archivo lex.yy.c en un archivo ejecutable llamado a.out. O a.exe

Paso 3: el archivo de salida a.out toma una secuencia de caracteres de entrada y produce una secuencia de tokens.

La estructura del programa

El archivo lex de entrada tiene tres secciones:

1. Sección de definición: Esta sección contiene la declaración de variables, definiciones regulares, librerías a incluir. La sección de definición se escribe entre: "% { %}". Todo lo escrito entre las llaves se copia directamente en el archivo lex.yy.c

Sintaxis:

```
%{
    // Definitions
%}
```

2. Sección de reglas: Esta sección contiene una serie de reglas en la forma: patrón (o expresión regular) acción (que le corresponde). Las expresiones regulares generalmente están escritas entre corchetes [] y la acción correspondiente está escrita entre llaves {} en la misma línea de la expresión regular. La sección de la reglas está encerrada en "% % % %".

Sintaxis:

```
% %
pattern action
% %
```

3. Sección de código de usuario: Esta sección contiene sentencias C y funciones adicionales. También podemos compilar estas funciones por separado y cargarlas con el analizador léxico.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 3

Estructura básica del programa:

```
%{
// Definitions
%}

%%
Rules
%%

User code section
```

Ejecución del programa

Para ejecutar el programa, primero debe guardarse con la extensión .l Ejecute los siguientes comandos en la ventana de comandos cmd o la terminal de linux para ejecutar el archivo del programa.

Paso 1: Ubicarse en la carpeta donde está el guardado el archivo .l

Paso 2: lex filename.l

Paso 3: gcc lex.yy.c

En Linux ejecutar el archivo:

Paso 4: ./a.out

En Windows ejecutar el archivo a.exe

Paso 4: proporcione la entrada al programa en caso de que sea necesario

Instalación del programa

LINUX (WSL)

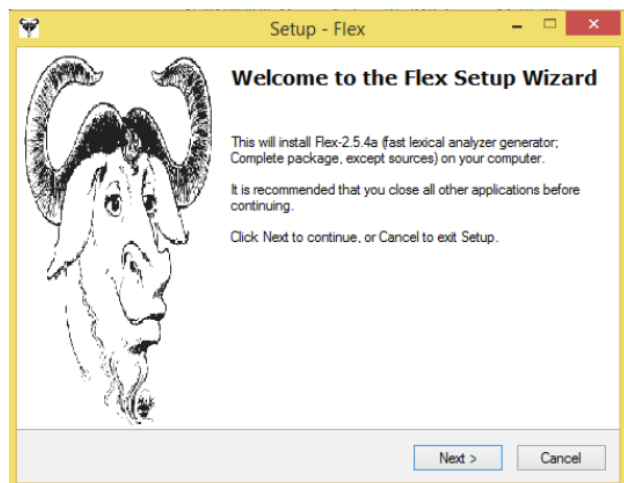
>sudo apt install flex

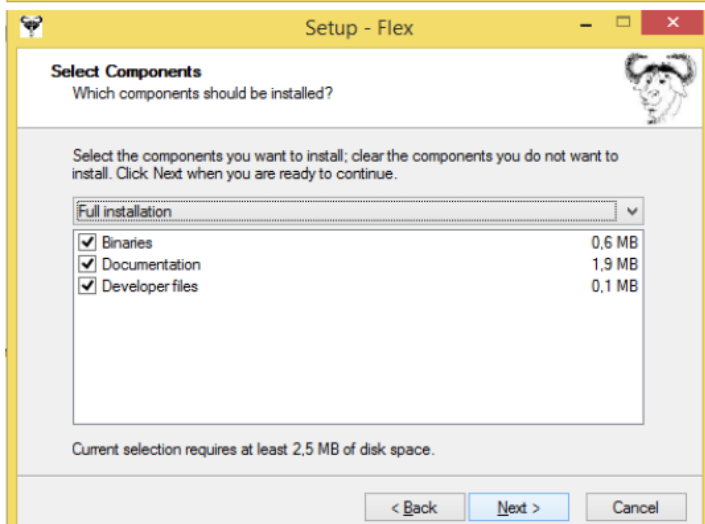
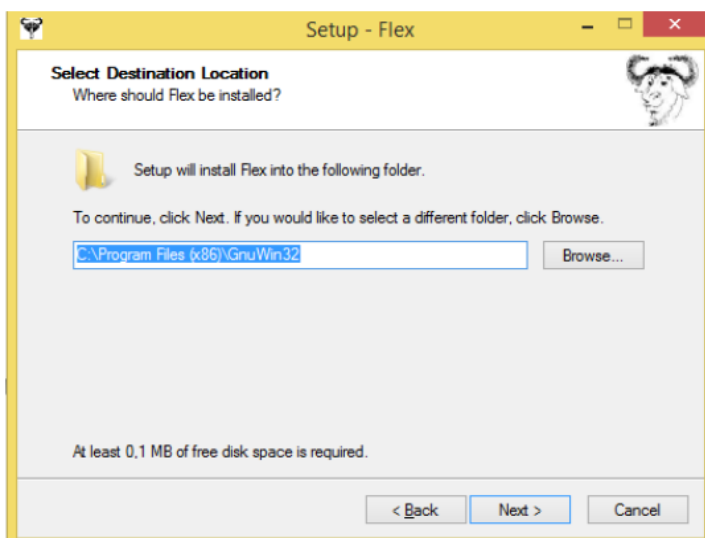
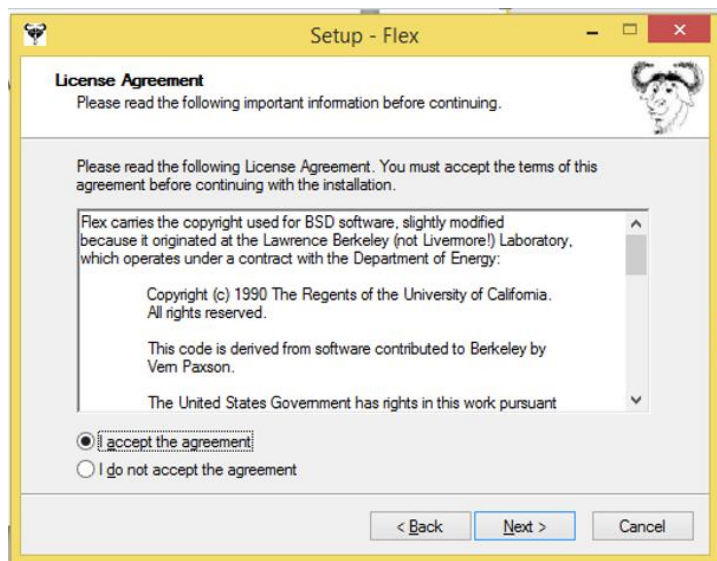
WINDOWS

La versión para Windows puede ser descargada del siguiente link

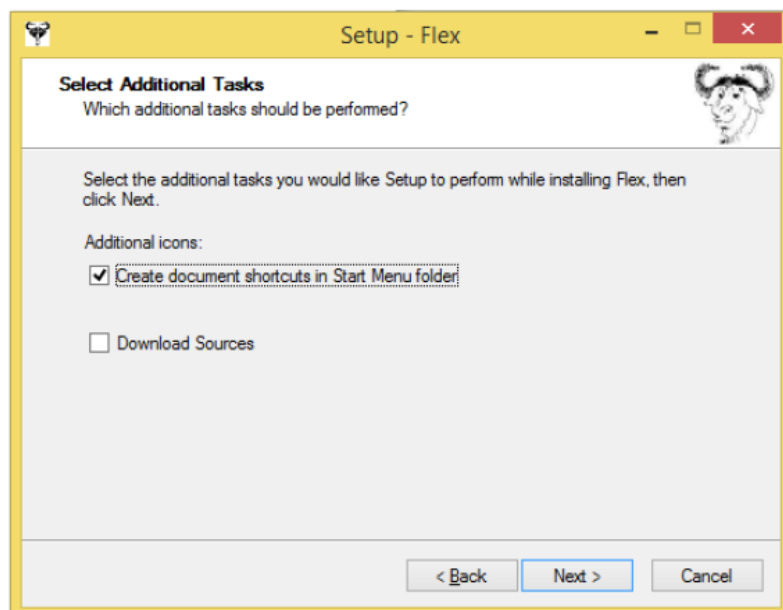
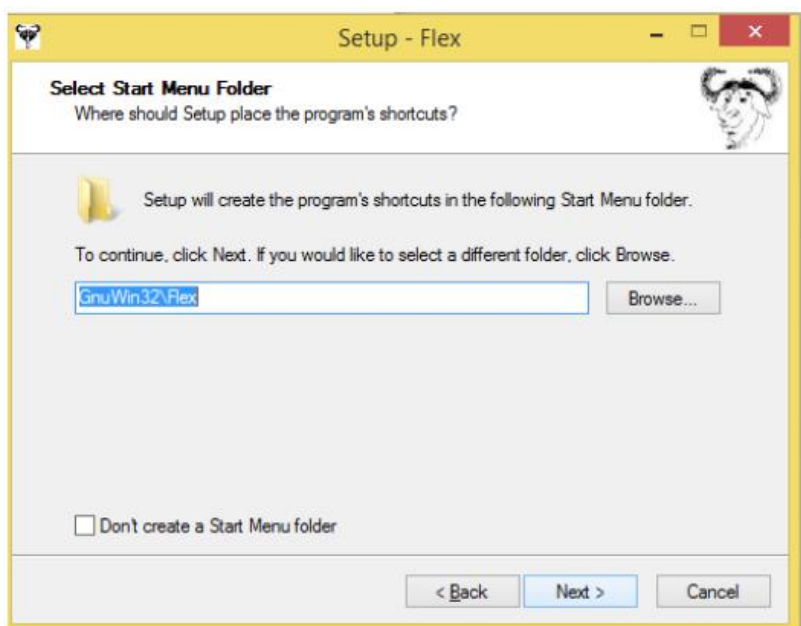
<http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/flex.htm>

setup <http://gnuwin32.sourceforge.net/downlinks/flex.php>

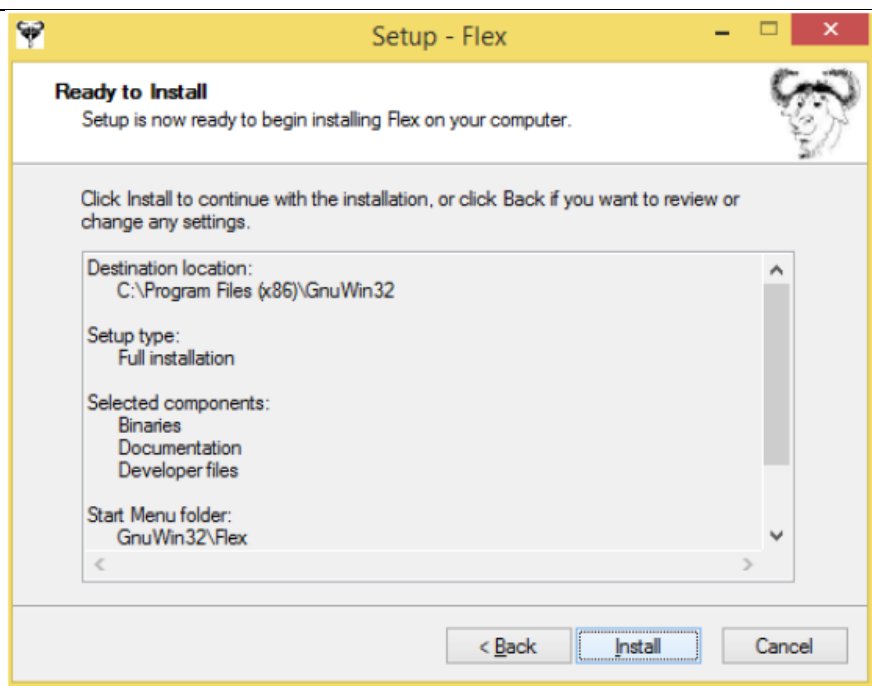




	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 6

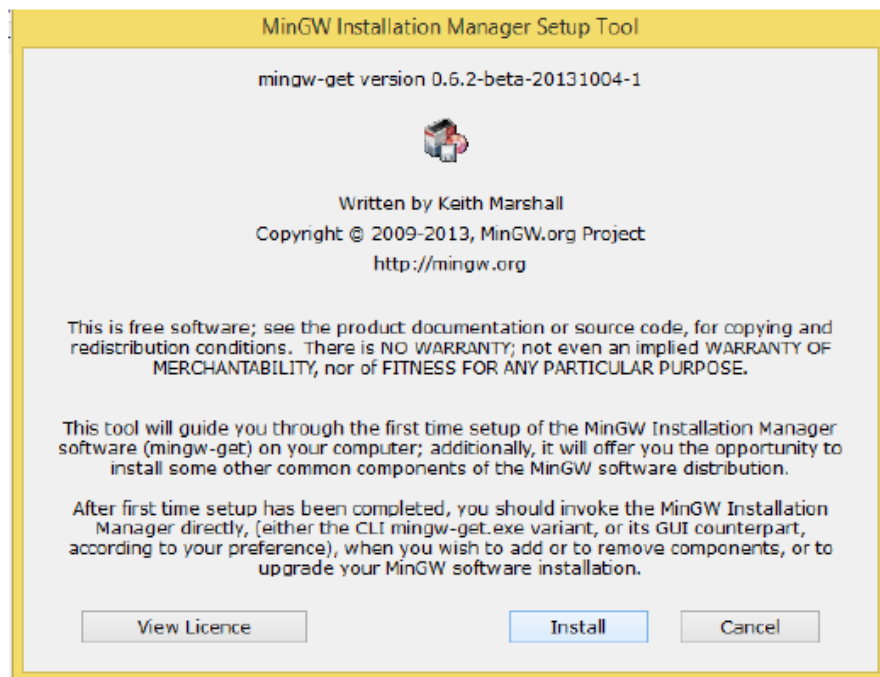


Instalar Mingw

El link para descargar el programa

<https://mingw.soft32.com/free-download/?dm=0>

<https://mingw.soft32.com/file-download/866855/?dm=0>



Copiar la ruta de instalación para agregarla al PATH: C:\MinGW

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 7

mingw-get version 0.6.2-beta-20131004-1



Step 1: Specify Installation Preferences

Installation Directory

C:\MinGW Change

If you elect to change this, you are advised to avoid any choice of directory which includes white space within the absolute representation of its path name.

User Interface Options

Both command line and graphical options are available. The command line interface is always supported; the alternative only if you choose the following option to ...

☒ ... also install support for the graphical user interface.

Program shortcuts for launching the graphical user interface should be installed ...

☒ ... just for me (the current user), or ... ☐ ... for all users * ...

☒ ... in the start menu, and/or ... ☒ ... on the desktop.

* selection of this option requires administrative privilege.

View Licence Continue Cancel

MinGW Installation Manager Setup Tool

mingw-get version 0.6.2-beta-20131004-1



Step 2: Download and Set Up MinGW Installation Manager

Download Progress

Catalogue update completed; please check 'Details' pane for errors.

Processed 113 of 113 items : 100 %



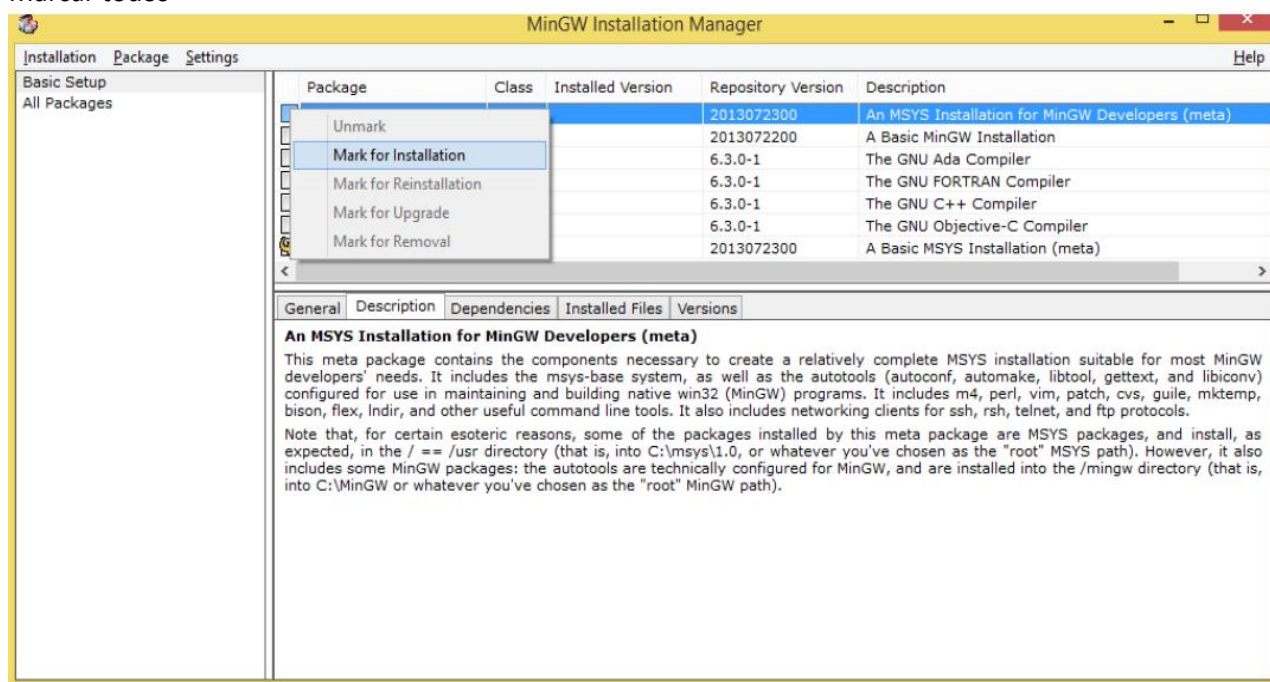
Details

```

mingw-get: *** INFO *** setup: unpacking mingw-get-setup-0.6.2-mingw32-beta-20131004-1-xml.tar.xz
mingw-get: *** INFO *** setup: updating installation database
mingw-get: *** INFO *** setup: register mingw-get-0.6.2-mingw32-beta-20131004-1-bin.tar.xz
mingw-get: *** INFO *** setup: register mingw-get-0.6.2-mingw32-beta-20131004-1-gui.tar.xz
mingw-get: *** INFO *** setup: register mingw-get-0.6.2-mingw32-beta-20131004-1-lic.tar.xz
mingw-get: *** INFO *** setup: installation database updated
  
```

View Licence Continue Quit

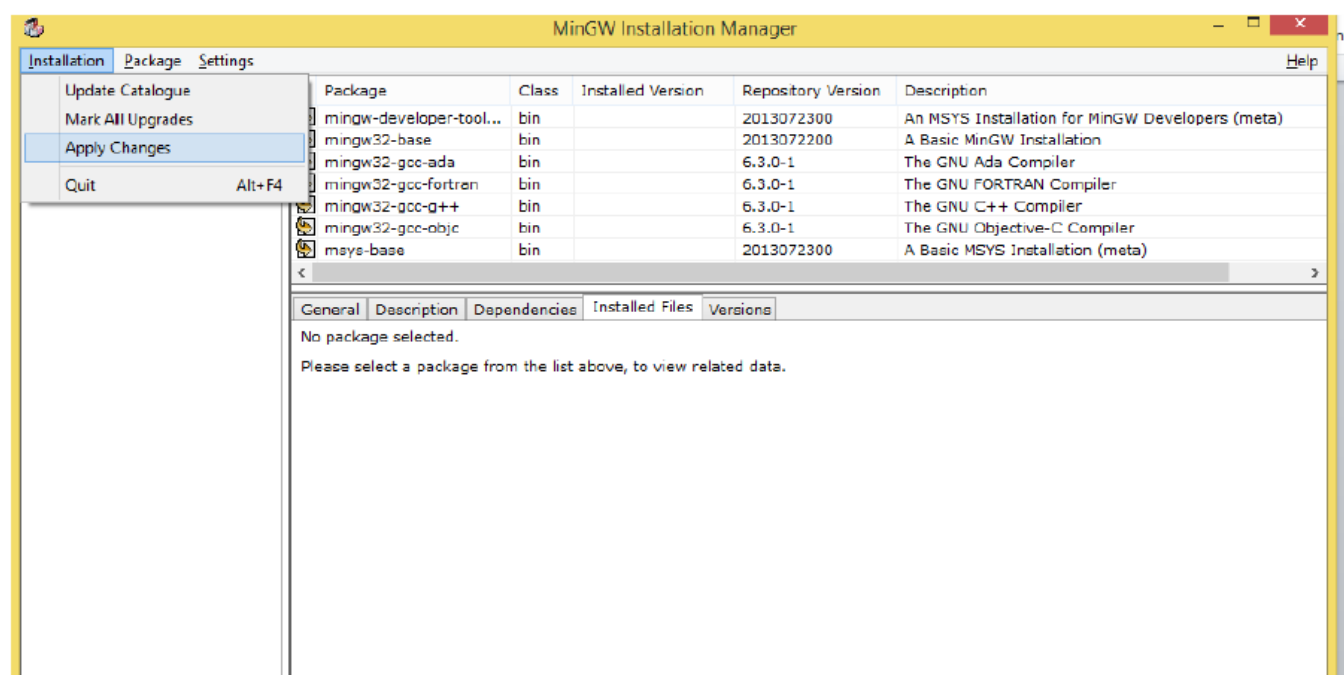
Marcar todos



The screenshot shows the MinGW Installation Manager window. The 'Installation' tab is active, and the 'All Packages' list is displayed. A right-click context menu is open over the 'An MSYS Installation for MinGW Developers (meta)' package, with 'Mark for Installation' selected. The package list includes:

Package	Class	Installed Version	Repository Version	Description
An MSYS Installation for MinGW Developers (meta)			2013072300	An MSYS Installation for MinGW Developers (meta)
A Basic MinGW Installation			2013072200	A Basic MinGW Installation
The GNU Ada Compiler			6.3.0-1	The GNU Ada Compiler
The GNU FORTRAN Compiler			6.3.0-1	The GNU FORTRAN Compiler
The GNU C++ Compiler			6.3.0-1	The GNU C++ Compiler
The GNU Objective-C Compiler			6.3.0-1	The GNU Objective-C Compiler
A Basic MSYS Installation (meta)			2013072300	A Basic MSYS Installation (meta)

The 'Description' tab is also visible, showing details for the selected package.



The screenshot shows the MinGW Installation Manager window. The 'Installation' tab is active, and the 'All Packages' list is displayed. The 'Apply Changes' button is highlighted in the 'Installation' menu. The package list includes:

Package	Class	Installed Version	Repository Version	Description
mingw-developer-tool...	bin		2013072300	An MSYS Installation for MinGW Developers (meta)
mingw32-base	bin		2013072200	A Basic MinGW Installation
mingw32-gcc-ada	bin		6.3.0-1	The GNU Ada Compiler
mingw32-gcc-fortran	bin		6.3.0-1	The GNU FORTRAN Compiler
mingw32-gcc-g++	bin		6.3.0-1	The GNU C++ Compiler
mingw32-gcc-objc	bin		6.3.0-1	The GNU Objective-C Compiler
msys-base	bin		2013072300	A Basic MSYS Installation (meta)

The 'Description' tab is also visible, showing details for the selected package.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 9

Schedule of Pending Actions

Okay to proceed?

The package changes itemised below will be implemented when you choose "Apply"

0 installed packages will be removed

0 installed packages will be upgraded

123 new/upgraded packages will be installed

```
msysCORE-1.0.19-1-msys-1.0.19-doc.tar.xz
termcap-0.20050421_1-2-msys-1.0.13-bin.tar.lzma
libguile-1.8.7-2-msys-1.0.15-rtm.tar.lzma
libregex-1.20090805-2-msys-1.0.13-dll-1.tar.lzma
libtermcap-0.20050421_1-2-msys-1.0.13-dll-0.tar.lzma
libpopt-1.15-2-msys-1.0.13-dll-0.tar.lzma
```

Terminada la instalación, salir.

II. EJERCICIO/PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

2. Crear un archivo "helloworld" que imprima "hello world" presionar la tecla enter

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[\n] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

En la ventana de comandos vamos a compilarlo primero en flex con el comando:

```
> flex helloworld.l
```

Esto nos creará el archivo lex.yy.cc que compilaremos con el siguiente comando en gcc

```
>gcc lex.yy.c
```

En Windows ejecutaremos a.exe

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 10

En Linux ejecuramos el comando ./ a.out

El resultado es que al presionar la tecla enter, nos aparece el mensaje “Hello World” Esto es debido a que en la sección reglas programamos el patron: al recibir \n, la acción que corresponde es imprimir Hello World.

3. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla tab

```
%option main
%{
%}
%%
[\t] { printf("hello world\n");}
%%
```

4. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla espacio

```
%option main
%{
%}
%%
[ ] { printf("hello world\n");}
%%
```

5. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “a”

```
%option main
%{
%}
%%
[a] { printf("hello world\n");}
%%
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 11

6. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “b”

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[b] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

7. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “c”

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[c] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

8. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “1”

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[1] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

9. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla

“2”

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[2] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 12

10. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “3”

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[3] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

11. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “a” y que imprima “hola mundo” presionar la tecla “1”

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[a] { printf("hello world\n");}
```

```
[1] { printf("hola mundo\n");}
```

```
%%
```

12. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “a”, que imprima “hola mundo” presionar la tecla “b” y que imprima “hola world” presionando la tecla “c”

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[a] { printf("hello world\n");}
```

```
[b] { printf("hola mundo\n");}
```

```
[c] { printf("hola world\n");}
```

```
%%
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 13

13. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “a” sin corchetes

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
a { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

14. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “a” sin corchetes

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
1 { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

15. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “123” sin corchetes

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
123 { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

16. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “ab” con corchetes

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[ab] { printf("hello world\n");}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 14

17. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “abc” con corchetes

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[abc] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

Probar escribiendo “abc”, “ab” y “bc”

18. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “12” con corchetes

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[12] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

Probar escribiendo “12”, “1” y “2”

19. Crear un archivo usando la estructura de flex que imprima “hello world” presionar la tecla “123” con corchetes

```
%option main
```

```
%{
```

```
%}
```

```
%%
```

```
[123] { printf("hello world\n");}
```

```
%%
```

Probar escribiendo “12”, “13” y “23”

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 15

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Crear un programa que imprima su nombre cuando escriba “nombre”
2. Crear un programa que imprima su apellido cuando escriba “apellido”
3. Crear un programa que permita decir “hola mundo” solo cuando se escriba números
4. Redactar un informe de la instalación y subirlo en la tarea

IV. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS:

1. [https://es.qwe.wiki/wiki/Flex_\(lexical_analyser_generator\)](https://es.qwe.wiki/wiki/Flex_(lexical_analyser_generator))
2. <https://docplayer.es/46330679-Lex-flex-generacion-de-analizador-lexico-p-1.html>
3. <http://web.archive.org/web/20130627190411/>
4. <http://www.di.ujaen.es:80/~nacho/Flex.htm>

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	
TÉCNICAS: <i>Análisis de Desempeño</i>	INSTRUMENTOS: <i>Análisis de producción de los estudiantes en la resolución de ejercicios</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Genera correctamente una Expresión Regular para un dado lenguaje regular	